

Nome: Bruno Felipe de Souza Araujo

Avaliação Diagnóstica

MinIO

Infraestrutura da Plataforma

Data Mining (Mineração de Dados), Análise de Dados e Aprendizado de Máquina

Professor Benir Falcão Pistille

Versão 1

Maio | 2026



Sumario

Clique com o botão direito e selecione 'Atualizar Campo' para atualizar os números de pagina

Sumário	2
Instrucoes Gerais	3
Parte I: Questões de Multipla Escolha	3
Parte II: Preencher o que Falta na Arquitetura.....	10
Parte III: Analisar a Arquitetura	12
Parte IV: Questões de Verdadeiro ou Falso	15

Instruções Gerais

Este documento contém exercícios sobre a infraestrutura da plataforma MinIO, organizados em quatro partes distintas. As questões abrangem desde conceitos básicos até arquiteturas avançadas integradas com Data Mining, Análise de Dados e Aprendizado de Máquina.

Leia atentamente cada questão e observe as figuras e diagramas fornecidos. As respostas e gabarito encontram-se no final do documento.

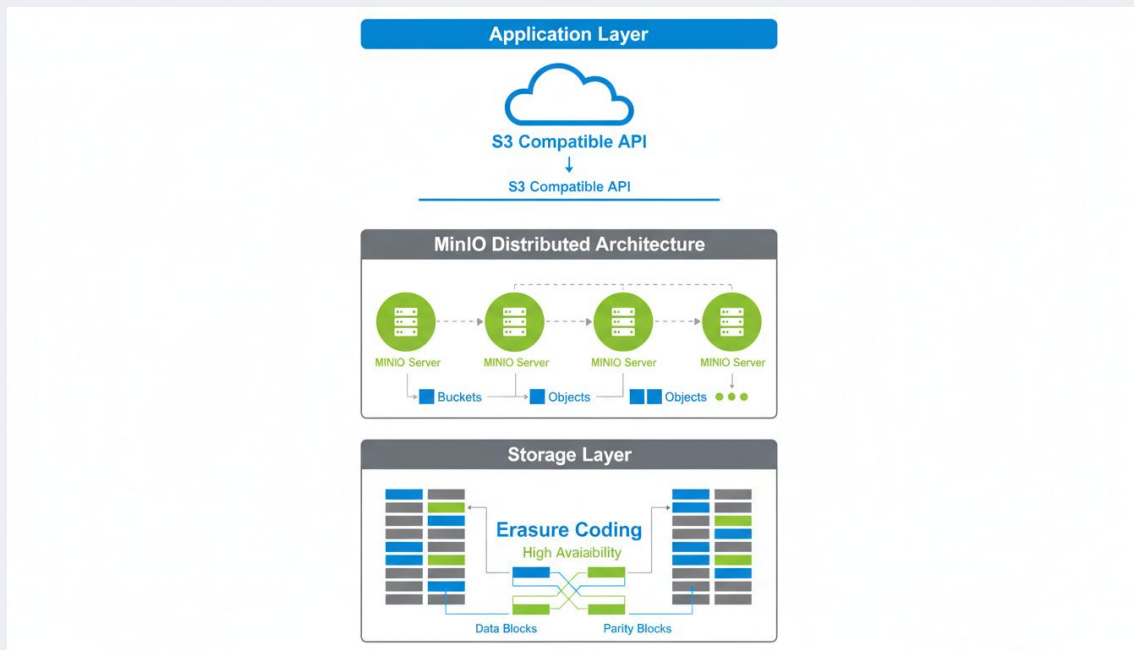


Figura 1: Visão geral da arquitetura MinIO - API S3, cluster distribuído e camada de storage com erasure coding

Parte I: Questões de Múltipla Escolha

Escolha a única alternativa correta para cada questão.

Questão 1

O MinIO utiliza qual mecanismo principal para garantia de durabilidade e tolerância a falhas em seu sistema de storage de objetos?

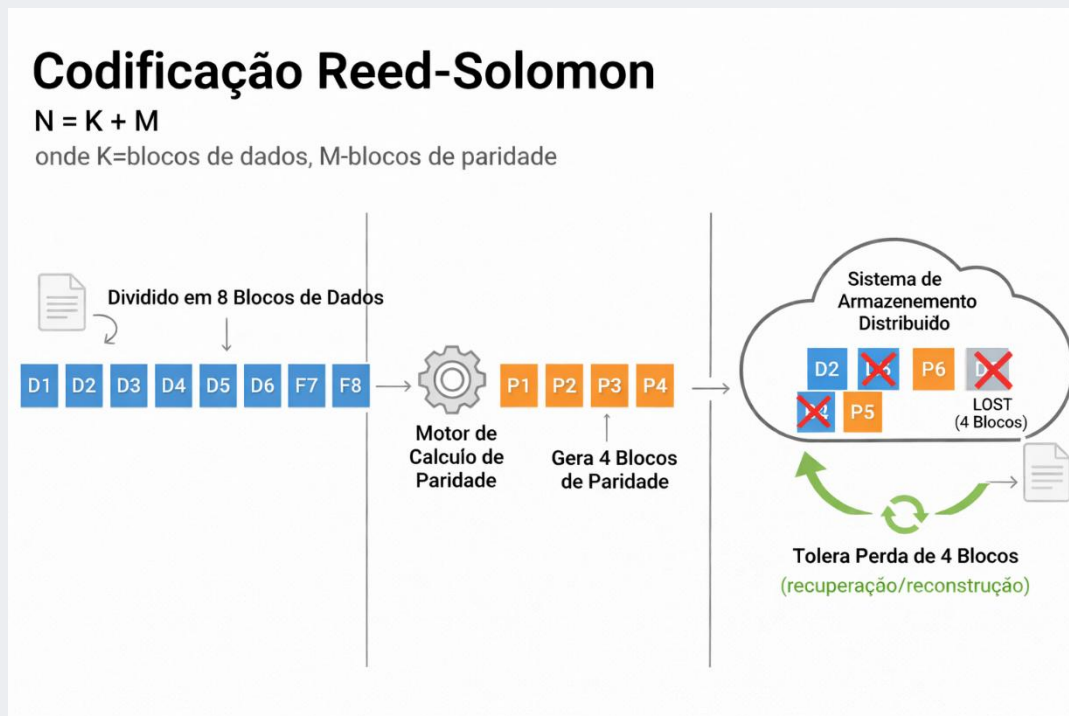


Figura 2: Mecanismo de Erasure Coding do MinIO - divisão em blocos de dados e paridade

Observe a figura acima que ilustra o processo de Erasure Coding utilizado pelo MinIO. O arquivo é dividido em blocos de dados (D1-D8) e blocos de paridade (P1-P4) são gerados pelo motor de cálculo. Este mecanismo permite a recuperação mesmo com perda de até 4 blocos simultâneos.

- (A) RAID 6 tradicional com discos espelhados
- ☒ (B) Reed-Solomon Erasure Coding com blocos de dados e paridade
- (C) Replicação completa de dados em todos os nós
- (D) Backup incremental diário para storage externo
- (E) Snapshots de volume com copy-on-write

Questão 2

Qual protocolo de API o MinIO é totalmente compatível, permitindo integração com milhares de aplicações existentes?

- (A) Azure Blob Storage API
- (B) Google Cloud Storage API
- ☒ (C) Amazon S3 API
- (D) OpenStack Swift API
- (E) NFS v4 Protocol

Questão 3

Em um cluster MinIO distribuído, qual técnica é utilizada para distribuir objetos uniformemente entre os nós do cluster?

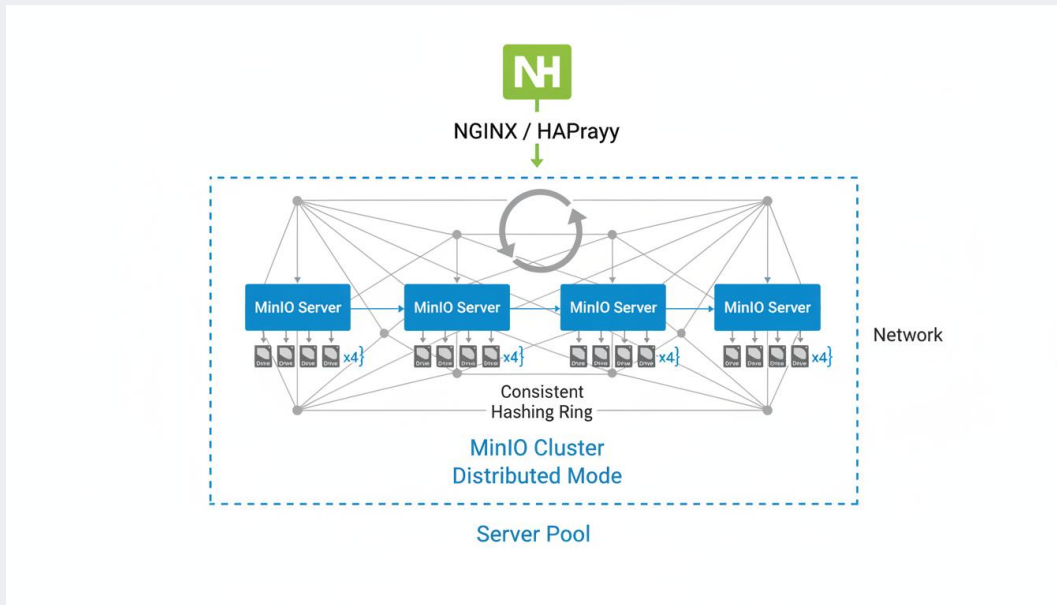


Figura 3: Topologia de cluster MinIO distribuído com load balancer e consistent hashing

A figura acima mostra a topologia de um cluster MinIO distribuído. O load balancer distribui as requisições entre os 4 nós do cluster, que se comunicam entre si através de uma mesh network. A distribuição dos objetos segue um algoritmo específico para garantir balanceamento de carga.

- (A) Round-robin DNS simples
- ☒ (B) Consistent Hashing Ring
- (C) Algoritmo de Least Connections
- (D) Shard Manager centralizado
- (E) Random distribution com rebalancing

Questão 4

No contexto de Data Mining com MinIO, qual é a função principal do bucket na arquitetura de Data Lake?

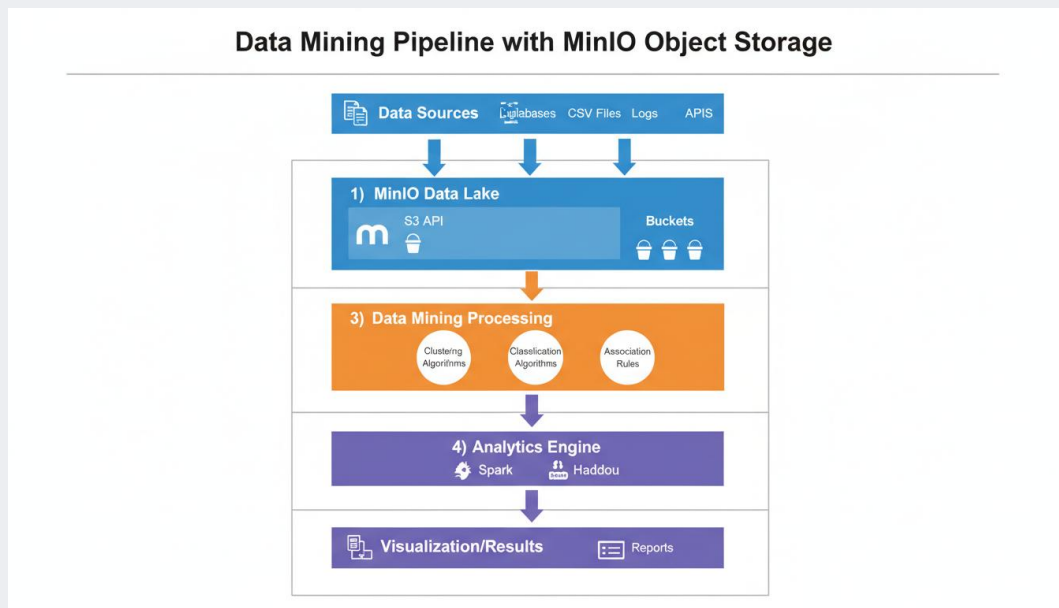


Figura 4: Pipeline de Data Mining integrado com MinIO Object Storage

A figura ilustra um pipeline completo de Data Mining utilizando MinIO como Data Lake. Os dados de diversas fontes (bancos de dados, CSV, logs, APIs) são ingeridos via S3 API para buckets específicos, onde ficam disponíveis para processamento por algoritmos de clustering, classificação e regras de associação.

- (A) Apenas armazenar metadados dos algoritmos
- ☒ Servir como zona de landing para dados brutos e resultados processados
- (C) Executar algoritmos de machine learning diretamente
- (D) Indexar dados para busca full-text
- (E) Converter formatos de arquivo automaticamente

Questão 5

Qual formato de dados é mais adequado para armazenar datasets de treinamento de Machine Learning no MinIO?

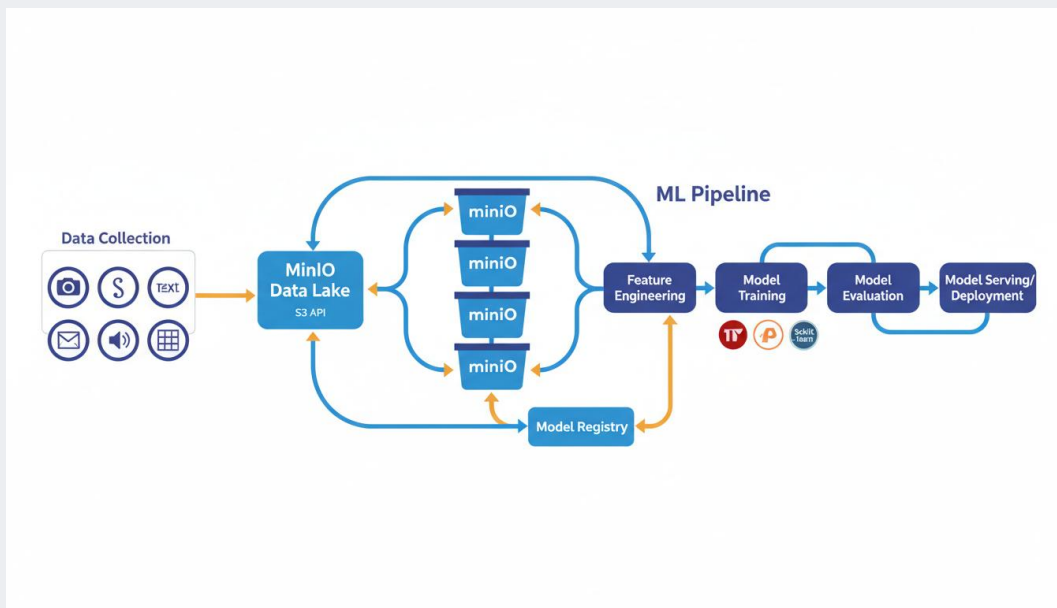


Figura 5: Pipeline de Machine Learning com MinIO - coleta, storage, treinamento e deployment

O diagrama mostra o fluxo completo de um pipeline de ML com MinIO. Os dados coletados (imagens, texto, áudio, dados tabulares) são armazenados no Data Lake, organizados em buckets para treinamento, validação e teste. O Model Registry mantém versões dos modelos treinados.

- (A) JPEG para todos os tipos de dados
- Apache Parquet e TFRecord para dados estruturados e tensores
- (C) Apenas arquivos de texto plano
- (D) MP4 para qualquer tipo de dataset
- (E) XML com schema fixo

Questão 6

Na arquitetura de Análise de Dados com MinIO, qual componente é responsável por transformar dados brutos em insights acionáveis?

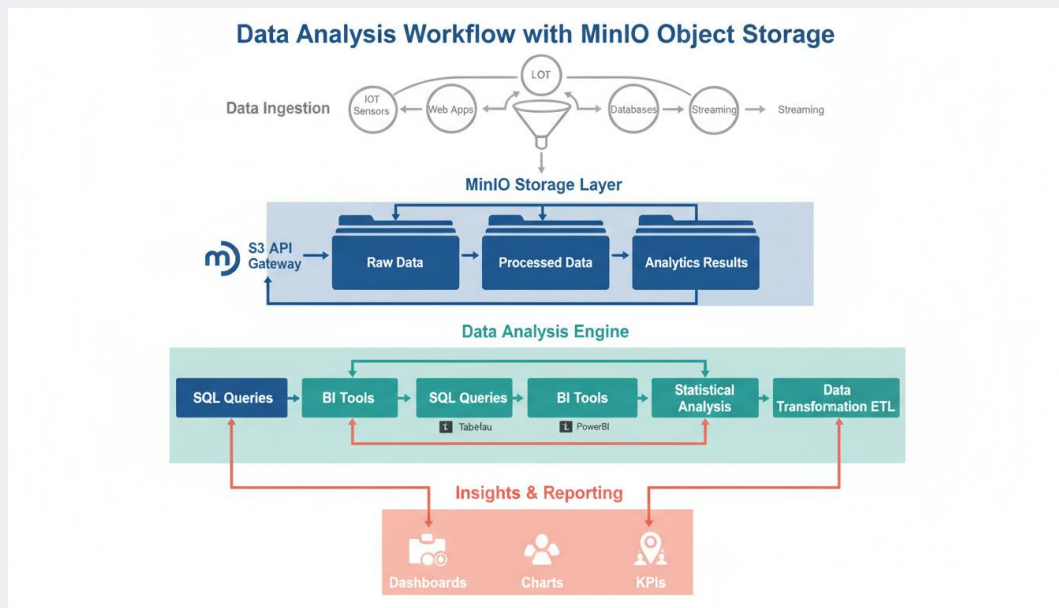


Figura 6: Workflow de Análise de Dados com MinIO - ingestão, storage, processamento e insights

A figura apresenta o workflow de análise de dados. Dados de IoT, web apps, bancos e streaming são ingeridos para o MinIO Storage Layer, organizados em buckets (Raw Data, Processed Data, Analytics Results). A Data Analysis Engine processa com SQL, BI tools e análise estatística.

- (A) O próprio MinIO Server
- ☒ (B) A camada de análise com engines Spark, BI Tools e SQL queries
- (C) O Load Balancer de entrada
- (D) O S3 API Gateway
- (E) O sistema de metadados do MinIO

Questão 7

Qual é o número mínimo de nós necessário para configurar um cluster MinIO em modo distribuído com tolerância a falhas?

- (A) 1 nó (standalone)
- (B) 2 nós
- ☒ (C) 4 nós
- (D) 8 nós
- (E) 16 nós

Questão 8

O MinIO suporta qual recurso que permite manter múltiplas versões do mesmo objeto dentro de um bucket?

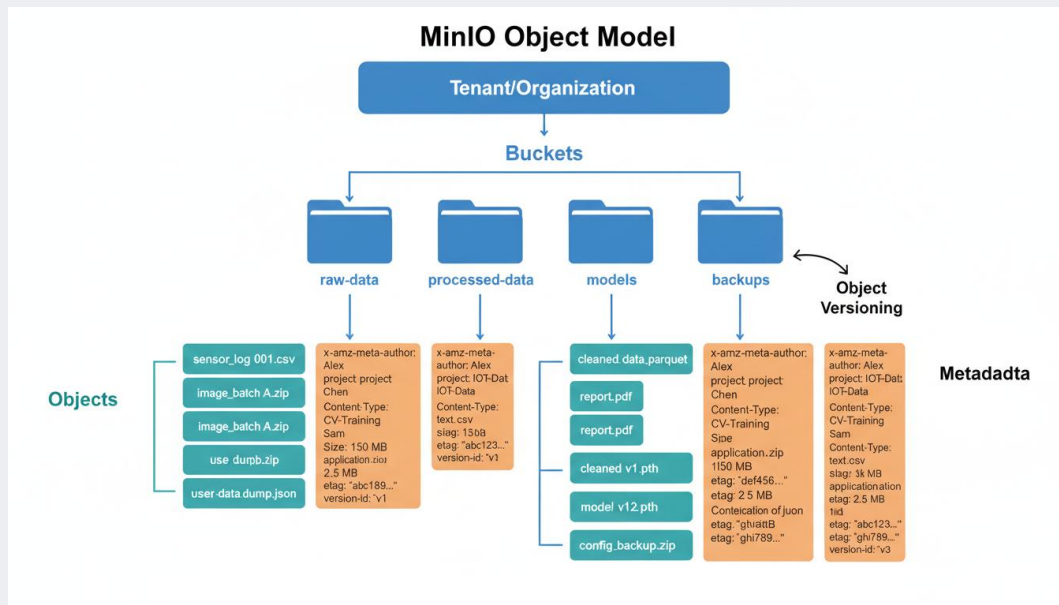


Figura 7: Modelo de objetos MinIO - tenant, buckets, objetos e metadados

O diagrama mostra a hierarquia do modelo de objetos do MinIO: Tenant contém Buckets, que contêm Objects com metadados (author, project, content-type, etag, size, version-id). O Object Versioning permite manter histórico de versões.

- (A) Object Lock
- (B) Bucket Replication
- ☒ (C) Object Versioning
- (D) Lifecycle Management
- (E) Server-Side Encryption

Questão 9

Em uma arquitetura de Data Mining, qual algoritmo é mais indicado para segmentar clientes em grupos com comportamentos similares usando dados armazenados no MinIO?

- (A) Regressão Linear
- ☒ (B) K-Means Clustering
- (C) Árvore de Decisão
- (D) Naive Bayes
- (E) Apriori para regras de associação

Questão 10

Qual política de retenção (lifecycle) do MinIO é mais adequada para dados de treinamento de ML que precisam ser arquivados após 90 dias?

- ☐ (A) Delete imediato apos upload
- ☒ (B) Transition para camada de archive (cold storage) após 90 dias
- ☐ (C) Replicacao para outro bucket a cada 24 horas
- ☐ (D) Criptografia com chaves rotacionadas diariamente
- ☐ (E) Bucket policy de acesso publico

Parte II: Preencher o que Falta na Arquitetura

Analise os diagramas de arquitetura apresentados e preencha os espaços em branco com os componentes, termos ou conceitos corretos.

Questão 11

Complete o diagrama de arquitetura MinIO com os componentes que faltam:

A arquitetura MinIO em modo distribuído é composta pelos seguintes elementos. Preencha as lacunas:

- a) A camada de entrada da API é compatível com Amazon S3 (API S3).
- b) O algoritmo de Consistent Hashing distribui os objetos entre os nós do cluster.
- c) Cada servidor MinIO armazena dados em Drives/Discos configurados no pool.
- d) O mecanismo de Erase Coding garante a durabilidade dos dados.
- e) O Load Balancer balanceia as requisições entre os nós.

Questão 12

Complete o pipeline de Data Mining integrado com MinIO:

No pipeline de Data Mining mostrado na Figura 4, preencha os componentes que faltam:

- a) A primeira camada é a de Ingestão/Data Sources (databases, CSV, logs, APIs).
- b) Os dados são armazenados no MinIO via Object Storage (S3 API).
- c) A camada de processamento utiliza algoritmos de clusterização, classificação e regras de associação.

- d) Os resultados são processados pelo engine Spark ou Hadoop.
- e) A saída final é apresentada em dashboards e relatórios.

Questão 13

Complete a arquitetura de Erasure Coding do MinIO:

Observe a Figura 2 e complete as informações sobre o mecanismo de Erasure Coding:

- a) Um arquivo é dividido em K blocos de Dados.
- b) São gerados M blocos de Paridade pelo motor de cálculo.
- c) A fórmula é $N = K + M$, onde N é o total de blocos.
- d) O sistema pode tolerar a perda de até 4 blocos blocos simultâneos.
- e) O algoritmo utilizado é o Reed-Solomon Erasure Coding.

Questão 14

Complete o pipeline de Machine Learning com MinIO:

Com base na Figura 5, complete as etapas do pipeline de ML:

- a) A primeira etapa é a Coleta de dados (imagens, texto, áudio, tabelas).
- b) Os dados são organizados em buckets: Training Data, Validation Data, Test Data.
- c) A etapa de Feature Engineering transforma dados brutos em features relevantes.
- d) O treinamento utiliza frameworks como TensorFlow, PyTorch e Scikit-learn.
- e) Os modelos treinados são armazenados no MinIO (Buckets) e registrados no Model Registry.

Questão 15

Complete a arquitetura de análise de dados com MinIO:

Baseado na Figura 6, preencha os componentes:

- a) As fontes de dados incluem IoT sensors, web apps, Databases e streaming.
- b) O MinIO Storage Layer organiza dados em Raw Data, Processed Data e Analytics Results.
- c) A análise utiliza SQL Queries, BI tools e análise estatística.
- d) As ferramentas de BI mencionadas são Tableau e Power BI.
- e) Os resultados são exibidos em dashboards, Charts e KPIs.

Parte III: Analisar a Arquitetura

Observe atentamente as arquiteturas apresentadas e responda o que está faltando ou identifique os problemas.

Questão 16

Analise a arquitetura geral do MinIO (Figura 1) e responda:

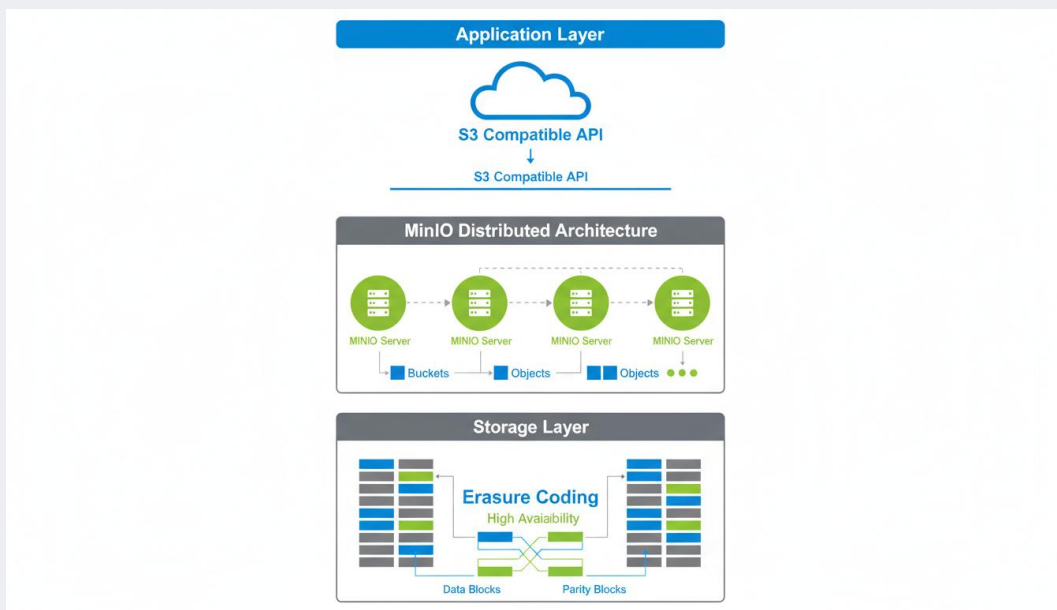


Figura 1 (repetição): Arquitetura geral MinIO

- Identifique e descreva a função de cada uma das 3 camadas da arquitetura.
Application (Interface API), Distributed Architecture (Gestão e Lógica), Storage Layer (Escrita física com redundância)
- O que aconteceria se um dos servidores do cluster falhasse? Explique como o sistema se recupera.
O Erasure Coding reconstrói os dados usando paridade nos outros nós
- Qual a vantagem do Erasure Coding sobre a replicação tradicional 3x em termos de eficiência de storage?
Menor overhead de espaço comparado à replicação 3x

Questão 17

Analise a arquitetura de cluster distribuído (Figura 3) e responda:

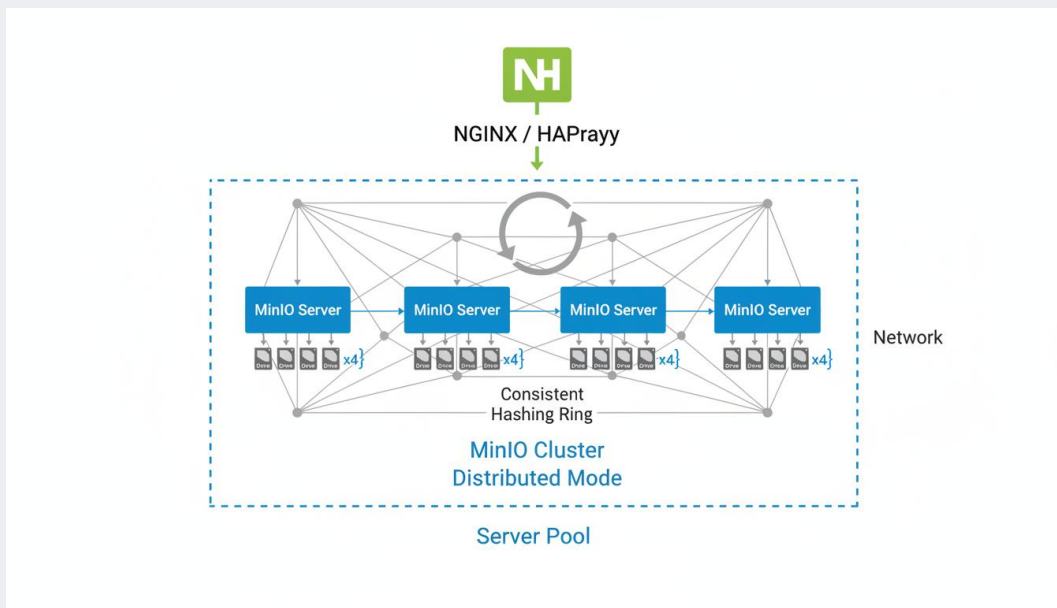


Figura 3 (repetição): Cluster distribuído MinIO

a) Por que o load balancer é essencial nesta arquitetura?

Porque distribui requisições entre nós, garante alta disponibilidade, failover e escalabilidade horizontal com endpoint único

b) Explique o funcionamento do Consistent Hashing Ring na distribuição dos objetos.

O Consistent Hashing Ring calcula o hash do objeto e o posiciona no anel para armazenar no nó responsável e distribuir fragmentos via erasure coding

c) Se um novo servidor for adicionado ao pool, como o rebalancing dos dados ocorre?

Ao adicionar um novo servidor ele entra no hash ring e apenas a faixa de hashes vizinha é redistribuída automaticamente (rebalanceamento incremental)

Questão 18

Analise o pipeline de Data Mining (Figura 4) e identifique o que falta:

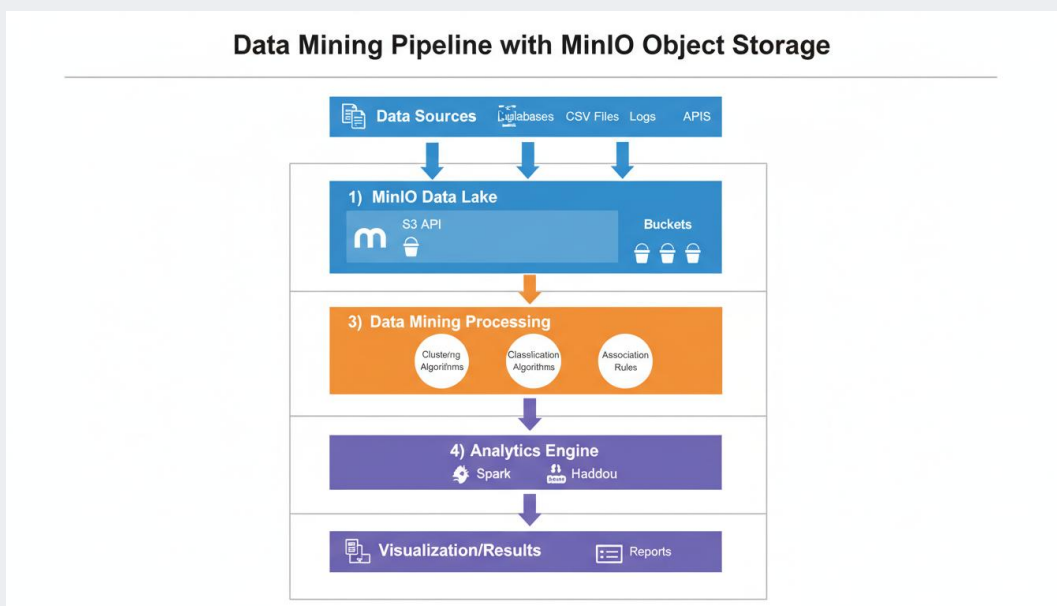


Figura 4 (repetição): Pipeline de Data Mining

a) Qual componente garante a governança e qualidade dos dados antes do processamento?

A camada que falta é Data Governance / Data Quality (Data Cleaning, ETL/ELT, validação e metadados) antes do Data Mining.

b) Onde seria adequado implementar um sistema de catálogo de dados (data catalog) neste pipeline?

O Data Catalog deve ficar entre as Data Sources e o MiniO Data Lake, integrado à camada de governança/metadados.

c) Descreva como o MiniO pode ser integrado com Apache Spark para processamento distribuído de grandes volumes de dados.

O MiniO integra com o Apache Spark via S3 API, permitindo que o Spark leia/escreva diretamente nos buckets como data lake para processamento distribuído.

Questão 19

Analise o pipeline de Machine Learning (Figura 5) e responda:

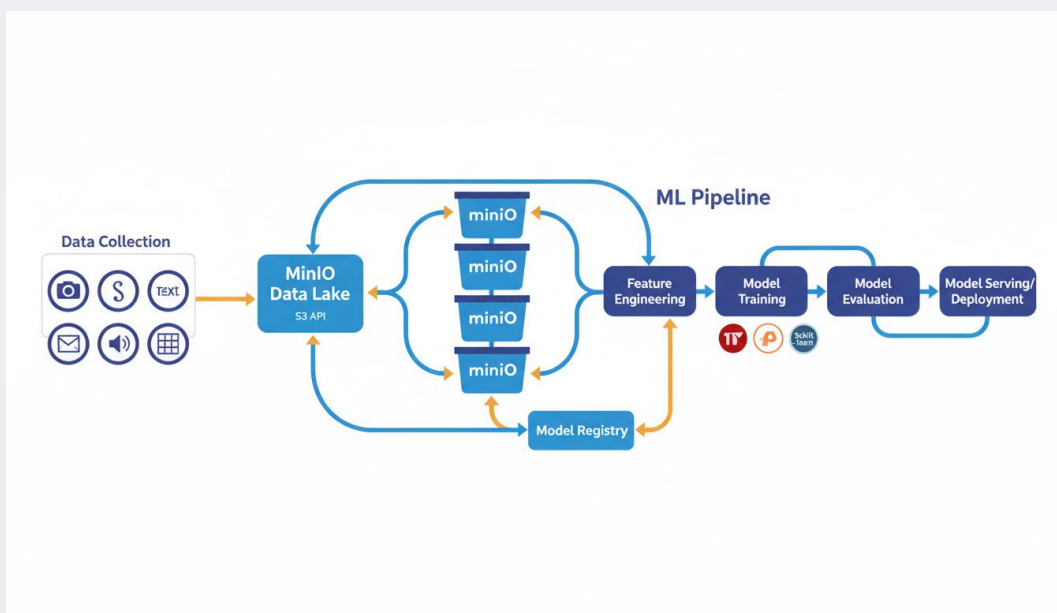


Figura 5 (repetição): Pipeline de ML com MiniO

a) Qual é a função do Model Registry nesta arquitetura?

O Model Registry centraliza e gerencia versões de modelos, metadados, métricas, aprovação e controle de ciclo de vida para deploy.

b) Como o versionamento de objetos do MiniO auxilia no rastreamento de experimentos de ML?

O versionamento do MiniO mantém histórico de datasets, features e modelos, permitindo rastrear exatamente quais arquivos foram usados em cada experimento.

c) Descreva uma estratégia para garantir reprodutibilidade de experimentos usando MiniO.

Garantir reprodutibilidade salvando no MiniO versões de dados, código, parâmetros, artefatos e outputs de cada experimento com versionamento e metadados.

Questão 20

Analise a arquitetura de Análise de Dados (Figura 6) e identifique melhorias:

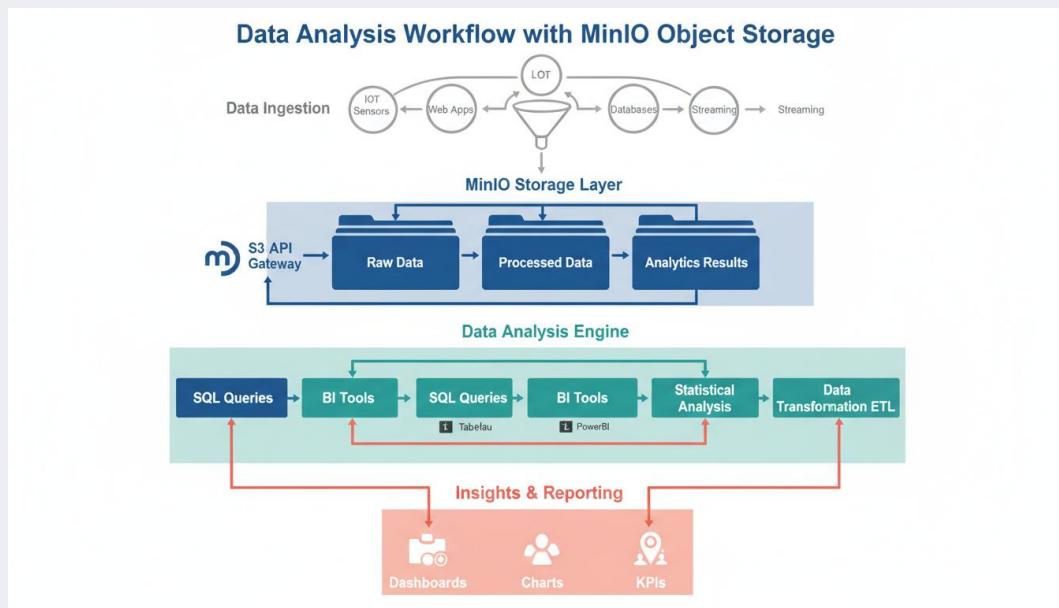


Figura 6 (repetição): Workflow de Análise de Dados

- a) Qual componente está faltando para garantir a segurança e controle de acesso aos dados?
 Falta a camada de Segurança/IAM
- b) Como seria possível otimizar o pipeline para processamento em tempo real (streaming analytics)?
 Integrando com Kafka/Flink
- c) Descreva como implementar data lineage (rastreabilidade) nesta arquitetura usando recursos do MinIO.
 Usando metadados de objetos para registrar transformações

Parte IV: Questões de Verdadeiro ou Falso

Indique se cada afirmação é Verdadeira (V) ou Falsa (F). Justifique suas respostas.

Questão 21

O MinIO é um sistema de storage de objetos 100% open-source compatível com a API S3 da Amazon.

Resposta: ☒ Verdadeiro () Falso

Questão 22

Em um cluster MinIO distribuído com 4 nós, o sistema pode tolerar a falha de até 2 nós simultâneos sem perda de dados.

Resposta: ☒ Verdadeiro () Falso

Questão 23

O Erasure Coding do MinIO utiliza o algoritmo Reed-Solomon para calcular blocos de paridade.

Resposta: ☒ Verdadeiro () Falso

Questão 24

Buckets no MinIO são equivalentes a diretórios em um sistema de arquivos tradicional e podem conter subdiretórios aninhados.

Resposta: () Verdadeiro ☒ Falso

Questão 25

O MinIO suporta Object Versioning, permitindo manter múltiplas versões do mesmo objeto dentro de um bucket.

Resposta: ☒ Verdadeiro () Falso

Questão 26

No pipeline de Data Mining, o MinIO atua apenas como camada de persistência e não participa do processamento dos dados.

Resposta: () Verdadeiro ☒ Falso

Questão 27

A API S3 do MinIO suporta operações de GET, PUT, DELETE e LIST para manipulação de objetos.

Resposta: ☒ Verdadeiro () Falso

Questão 28

Em uma arquitetura de Machine Learning, o MinIO pode armazenar tanto datasets quanto artefatos de modelos treinados.

Resposta: ☒ Verdadeiro () Falso

Questão 29

O Consistent Hashing Ring do MinIO garante que menos de $1/N$ dos objetos precisem ser movidos quando um novo nó é adicionado.

Resposta: ☒ Verdadeiro () Falso

Questão 30

O MinIO não suporta criptografia de dados em repouso (server-side encryption).

Resposta: () Verdadeiro ☒ Falso

AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA

MinIO - Infraestrutura

Professor Benir Falcão Pistille | Maio 2026